Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Gyna Mayerly Yupanqui Romero
Asignatura	Simulación
Ciclo	5 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	002
Tipo	Grupal
Título de la Práctica	Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos
Nombre del Docente	Jose O. Guaman Q.
Fecha	08 de Octubre de 2026 09 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado	3

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Diferenciar los principales paradigmas de simulación mediante la construcción de modelos computacionales.

- Implementar un modelo determinístico y uno estocástico.
- Comparar modelos discretos y continuos.
- Analizar el efecto de la aleatoriedad sobre los resultados

3. Materiales y reactivos:

- NumPy.
- Python 3.x
- Matplotlib.

- Visual Studio Code, Pycharm o Jupyter Notebook

4. Equipos y herramientas

- Computadora con mínimo 4 GB de RAM.
- Procesador de doble núcleo o superior.
- Sistema operativo Linux o macOS.
- Conexión a Internet para instalar las herramientas.

5. Procedimiento / Metodología

- Primero se analizó la guía de la práctica, en particular los cuatro modelos de crecimiento poblacional (determinístico, discreto, estocástico y continuo) y el pseudocódigo de cada uno.
- Se analizó cada modelo para entender en qué se diferencian: si usa aleatoriedad o no, y si el tiempo avanza por períodos o de forma continua.
- Se identificaron las variables y se establecieron las fórmulas: población inicial (P_0), tasa de crecimiento (r), nivel de variabilidad (σ), tamaño del paso (Δt) y tiempo total. Las fórmulas fueron $P(t) = P_0e^{(rt)}$ para el determinístico, $P_{+1} = P + rP$ para el discreto, $P_{+1} = P + rP + \varepsilon$ con $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ para el estocástico, y $P_{+\Delta t} = P + \Delta t(rP)$ con el método de Euler para el continuo.
- Se implementó el código en Python, con NumPy y Matplotlib, usando la arquitectura Modelo-Vista-Controlador y con apoyo de una herramienta de inteligencia artificial. El modelo contiene las ecuaciones, la vista genera las gráficas y el controlador coordina la ejecución.
- Se ejecutó el modelo con el arreglo de datos de la guía [1000, 1100, 1250, 1400, 1600, 1850, 2100], estimando r a partir de ellos. Después se varió r y σ para observar su efecto en los resultados.
- Finalmente, se generaron las gráficas de la comparación de los cuatro modelos, de la influencia de r y del efecto del ruido σ, y se interpretaron los resultados.

6. Resultados esperados

- **Gráficas de crecimiento y decrecimiento**

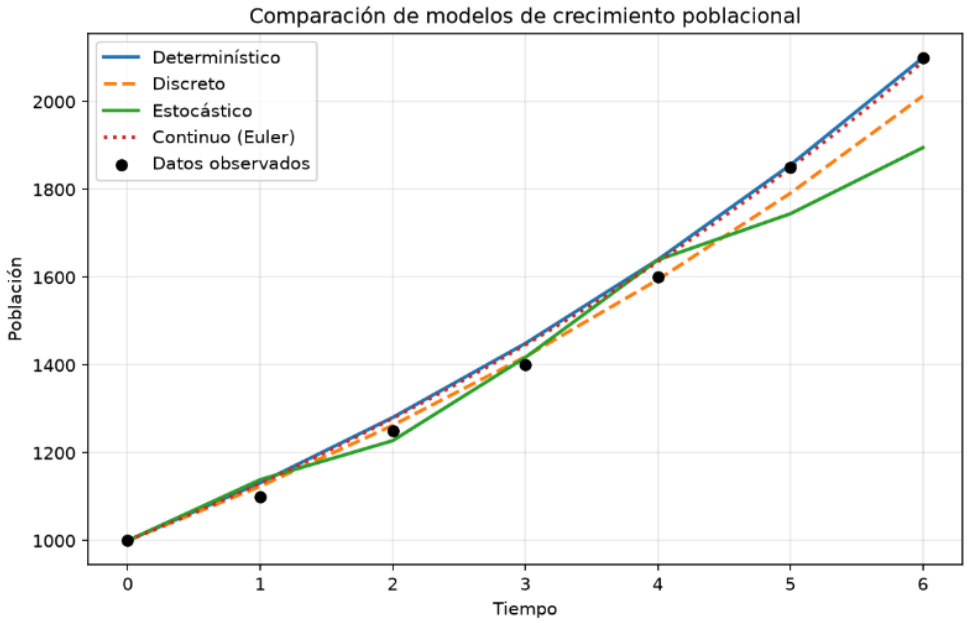


Fig 1. *Comparación de los modelos*

- **Interpretación:**

Se observa que los cuatro modelos parten de la misma población (1000) y crecen con el tiempo, pero terminan en valores distintos. El determinístico y el continuo (Euler) casi coinciden y llegan a valores cercanos a 2100, que es el último dato. El discreto queda un poco por debajo (2012.80), porque crece por períodos y no de forma continua. El estocástico es el que más se aleja (1895.09) y su línea es irregular, porque en cada paso se le suma un valor aleatorio. Los modelos sin aleatoriedad siempre dan el mismo resultado en cambio el estocástico cambia en cada ejecución.

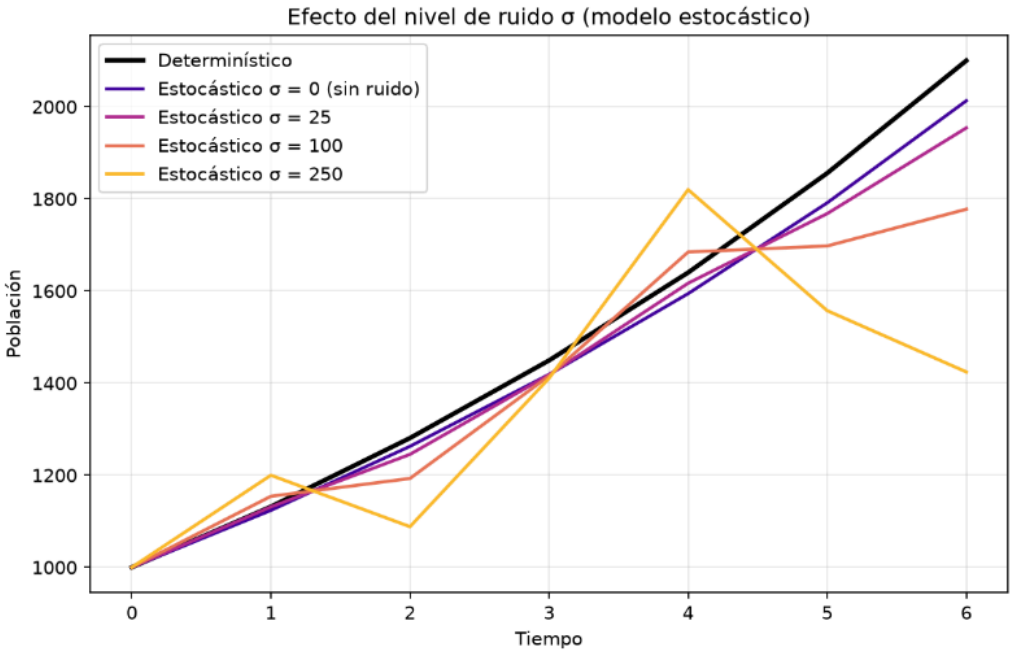


Fig 2. *Efecto del nivel de ruido σ*

- **Interpretación:**

Se observa que se compara el modelo determinístico con el estocástico con distintos niveles de ruido, dentro de la gráfica con un σ = 250 el comportamiento es muy irregular: sube hasta cerca de 1800 en t = 4 y luego baja hasta cerca de 1420, aunque la tasa de crecimiento r es positiva, cuanto mayor es σ, más se aleja el modelo estocástico del determinístico y menos predecible es el resultado.

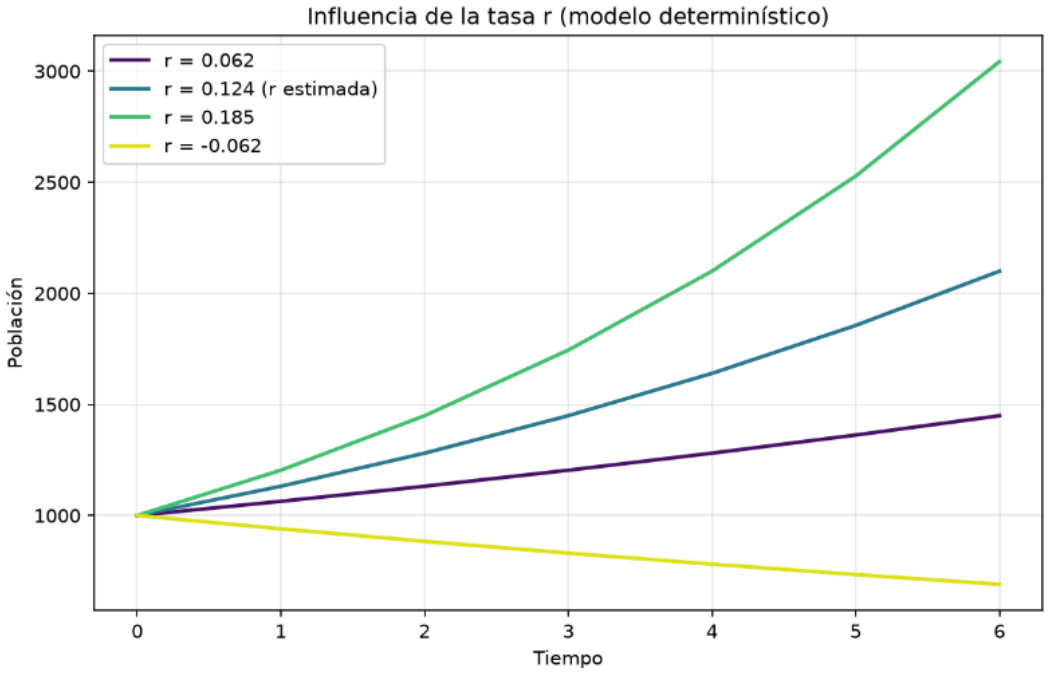


Fig 3. *Influencia de la tasa r*

- **Interpretación:**

En esta gráfica se muestra cómo cambia el modelo determinístico al modificar la tasa de crecimiento r, manteniendo igual la población inicial (1000). Mientras r sea mayor el crecimiento será más rápido y si es negativo la población decrece por lo tanto r es el parámetro que más influye en el resultado del modelo.

7. Preguntas de Control

- **¿Qué representa el arreglo de entrada?**

  Representa los datos observados de la población en períodos consecutivos: [1000, 1100, 1250, 1400, 1600, 1850, 2100].

- **¿Cuál es la diferencia entre un modelo determinístico y uno estocástico?**

  La principal diferencia es que el determinístico no usa aleatoriedad con los mismos parámetros siempre da el mismo resultado y el estocástico

suma una variable aleatoria en cada paso, así que el resultado cambia en cada ejecución.

- **¿Qué efecto produce modificar la tasa (r)?**

  Cambia la velocidad del crecimiento si r aumenta la población crece más rápido, si r disminuye crece más lento y si r es negativa la población decrece.

- **¿Qué representa el parámetro (\sigma)?**

  Es la desviación estándar del ruido aleatorio del modelo estocástico, es decir, el nivel de variabilidad del sistema.

- **¿Qué ocurre cuando aumenta el nivel de ruido?**

  La trayectoria se vuelve más irregular y se aleja del modelo determinístico con σ = 25 casi no se nota, pero con σ = 250 la población sube y baja de forma brusca, e incluso termina decreciendo aunque r sea positiva.

- **¿Cuál es la diferencia entre los modelos discreto y continuo?**

  Su principal diferencia es que el discreto cambia la población en intervalos de tiempo definidos y el continuo la hace cambiar en cada instante y se aproxima con pasos muy pequeños mediante el método de Euler.

- **¿Qué función cumple (dt)?**

  Es el tamaño del paso de tiempo en el método de Euler si dt es más pequeño, la aproximación es más precisa.

- **¿Por qué es importante visualizar los resultados mediante gráficas?**

  Porque permite comparar los modelos de un vistazo y ver tendencias, diferencias y efectos como los de r y σ que en una tabla de números son difíciles de notar.

- **¿Qué modelo presenta comportamiento aleatorio?**

  El modelo estocástico, por el término de ruido ε□ ~ $N(0, \sigma^2)$.

- **¿Cómo cambia la simulación cuando se introduce un nuevo arreglo de datos?**

  Cambian la población inicial P_0, el número de períodos y la tasa r estimada por lo que todas las curvas cambian los datos decrecen, r sale negativa y los modelos muestran decrecimiento.

8. Conclusiones

- Al construir los cuatro modelos se vio que cada uno responde a una forma distinta de representar el sistema en donde los deterministas dan siempre el mismo resultado, el estocástico incorpora variabilidad, el discreto avanza por períodos y el continuo lo hace en pasos muy pequeños.
- Al comparar el modelo discreto con el continuo, se vio que el discreto crece un poco menos porque calcula la población por períodos, mientras que el continuo (Euler) se acerca más al determinístico.

- Se comprobó que, a mayor aleatoriedad (σ), los resultados se alejan más del modelo determinístico y son más difíciles de predecir.
- Graficar los modelos ayuda a entender de mejor manera como se desenvuelve cada método.

9. Anexos

● Declaración de IA

Se hizo uso de las herramientas GeminiPro y Notebook para la respectiva realización del trabajo:

- GeminiPro para realizar la estructura del código
- Notebook para despejar las dudas y consulta sobre las preguntas de control.

Prompts:

"Actúa como un programador, necesito ayuda para realizar la Práctica 02 de Simulación, "Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos", y te comparto cómo la entiendo para que me ayudes con la estructura del código. Se debe simular el crecimiento poblacional con cuatro modelos y compararlos: el determinístico, P(t) = $P_0e^{(rt)}$, sin aleatoriedad; el discreto, $P_{n+1} = P_n + rP_n$, que cambia por períodos; el estocástico, $P_{n+1} = P_n + rP_n + \varepsilon_n$ con $\varepsilon_n \sim N(0, \sigma^2)$, donde σ es el nivel de variabilidad y la población no puede ser negativa; y el continuo, dP/dt = rP aproximado con el método de Euler, $P_{n+\Delta t} = P_n + \Delta t(rP_n)$, donde Δt es el tamaño del paso. Entiendo que las variables son el tiempo t y la población P(t), y que los parámetros son P_0, r, σ y Δt. Los datos de la simulación son el arreglo [1000, 1100, 1250, 1400, 1600, 1850, 2100], y como la guía no dice cómo obtener r, quiero estimarla a partir de esos datos. Según la guía debo entregar el modelo implementado, las gráficas de crecimiento y decrecimiento, la identificación de la influencia de r y la interpretación del comportamiento. Necesito que el código esté en Python (NumPy y Matplotlib) con arquitectura Modelo-Vista-Controlador, en un proyecto llamado APE2, con el modelo, la vista y el controlador en scripts separados y un main.py como punto de entrada. Quiero tres gráficas: la comparación de los cuatro modelos con los datos observados, la influencia de la tasa r (incluyendo una r negativa) y el efecto del ruido σ en el modelo estocástico. Que sea sencillo y con comentarios, que para las gráficas use esta plantilla de matplotlib, ayúdame con la estructura y el código."

"Actúa como un profesor y despeja mis dudas sobre: qué es un modelo matemático, la diferencia entre variable y parámetro con ejemplos como t y P(t) frente a r, σ, P_0 y Δt, la diferencia entre un modelo determinístico y uno estocástico; la diferencia entre un modelo discreto y uno continuo y para qué sirve el método de Euler"

Link del Git (Portafolio):

https://github.com/gyna-22/PortafolioSimulacion